

Projet 2 : Saute-Mouton

Sommaire

1. Présentation du groupe
2. Guide d'utilisation
3. État d'avancement
4. Améliorations apportées
5. Description des fonctions
6. Répartition du travail

1. Présentation du groupe

Ce projet a été réalisé par un groupe de trois étudiants en première année de double licence Mathématiques-Informatique (L1), ANINI Adam, BOURDIEU--BELDJOURI Théo BOURDIN Maverick, appartenant au TP12 avec comme chargé de TP M. Francis.

L'objectif de ce projet est de concevoir et d'implémenter un jeu informatique intitulé « Saut Mouton ». Ce travail est réalisé en groupe, impliquant une organisation collaborative avec une répartition des tâches entre les membres, afin d'optimiser l'efficacité du développement et de favoriser la coordination au sein de l'équipe.

2. Guide d'utilisation

Pour utiliser le programme, il est nécessaire de placer l'ensemble des fichiers du projet dans un même dossier. L'utilisateur doit ensuite ouvrir un terminal et se positionner dans ce dossier à l'aide des commandes de navigation appropriées.

Une fois dans le répertoire contenant les fichiers, il suffit d'avoir python (au moins la version 3.13) d'installer et d'exécuter la commande « python sautemouton.py » afin de lancer le programme. Celui-ci s'exécute alors et permet d'accéder aux différentes fonctionnalités proposées.

Le programme propose un écran d'accueil et une carte interactive permettant au joueur de sélectionner les différents niveaux disponibles. Après avoir choisi un niveau, le joueur peut le réaliser, puis le terminer avec un magnifique écran de fin.



Pour fermer le programme il suffit au joueur de cliquer sur la croix située en haut à droite de l'écran.

3. État d'avancement

Le projet est actuellement dans un état fonctionnel et jouable. Les principales fonctionnalités demandées dans le sujet ont été implémentées.

Le jeu dispose d'une interface graphique réalisée avec la bibliothèque FLTK, comprenant un écran d'accueil, une carte interactive de sélection des niveaux ainsi que plusieurs niveaux jouables.



Un moteur physique a été développé afin de gérer les déplacements du personnage. Celui-ci prend en compte la vitesse initiale donnée par le joueur, la gravité, les frottements ainsi que la détection des collisions avec les différents blocs présents dans le niveau.

Plusieurs types de blocs ont été implémentés :

- les plateformes classiques, permettant au personnage de rebondir ou de se poser ;
- les blocs de glace, modifiant le comportement du déplacement grâce à une viscosité différente ;
- le bloc objectif, qui permet de terminer un niveau lorsque le personnage entre en collision avec celui-ci.

Le projet comprend également un système de score comptabilisant le nombre de coups nécessaires pour terminer un niveau, ainsi qu'un système de sauvegarde du meilleur score (highscore) pour chaque niveau.

Le projet comprend également un mode multijoueur où les joueurs jouent chacun leurs tours.

Une fonctionnalité de prévisualisation de trajectoire a également été ajoutée, permettant au joueur de visualiser approximativement le trajet qu'effectuera le personnage avant de lancer son saut.

Enfin, un mode multijoueur a été commencé et intégré comme extension du projet.

4. Améliorations apportées

Au-delà des fonctionnalités minimales demandées dans le sujet, plusieurs améliorations ont été ajoutées afin d'enrichir l'expérience utilisateur et la structure du projet.

Tout d'abord, une interface graphique plus complète a été développée avec un écran d'accueil et une carte de sélection des niveaux, rendant l'utilisation du programme plus intuitive.

Le moteur physique a été amélioré afin d'obtenir des déplacements plus naturels grâce à différents modèles de résistance de l'air et à une meilleure gestion des collisions.

Un système de prédiction de trajectoire a été implémenté afin d'aider le joueur à anticiper son déplacement.

Un algorithme naïf de résolution automatique a également été ajouté. Celui-ci explore différentes possibilités de trajectoires jusqu'à trouver une solution menant à l'objectif.

Le système de score avec sauvegarde du meilleur résultat permet de donner un aspect compétitif au jeu et encourage le joueur à améliorer ses performances.

Enfin, plusieurs optimisations et corrections ont été réalisées au cours du développement, notamment concernant la détection des collisions, l'alignement des hitbox et la fluidité de l'affichage.

5. Description des fichiers/fonctions

1. data.py

Ce fichier contient les structures de données principales utilisées dans le projet.

Configuration

Permet de charger et sauvegarder un niveau depuis un fichier texte. Cette classe gère également la lecture et l'écriture des highscores.

2. physique.py

Ce fichier contient le moteur physique du jeu.

MoteurPhysique

Classe principale gérant :

- la gravité ;
- la vitesse ;
- la résistance ;
- les collisions ;
- les interactions avec les blocs.

3. screens.py

Fonctions principales :

- affichage du joueur ;

- affichage de la trajectoire ;
- affichage du score ;
- affichage de la direction du saut.

sautemouton.py

Fichier principal du projet.

Il initialise :

- les configurations ;
- les niveaux ;
- le moteur physique ;
- la boucle de jeu principale.

Il gère également :

- les entrées clavier/souris ;
- le lancement des niveaux ;
- la détection de victoire ;
- la mise à jour graphique.

4. solveur.py

Ce fichier contient un algorithme naïf de résolution automatique.

Celui-ci explore différentes trajectoires possibles de manière brute afin de trouver un chemin vers l'objectif.

5. multiplayer.py

Contient une première implémentation d'un mode multijoueur permettant une extension du projet.

6. Répartition du travail

Le travail a été réparti entre les membres du groupe en fonction des différentes composantes du projet, tout en conservant une forte collaboration entre tous les participants.

- Adam ANINI s'est principalement chargé du développement du moteur physique du jeu, comprenant la gestion des déplacements, de la gravité, des collisions ainsi que l'implémentation du solveur automatique naïf permettant de rechercher une solution vers l'objectif.
- Théo BOURDIEU-BELDJOUDI a travaillé sur la partie gestion des données, notamment la structure des classes représentant le personnage, les blocs, les configurations de niveaux, ainsi que le système de sauvegarde des scores (highscore). Il a également participé au développement du solveur automatique.
- Maverick BOURDIN s'est occupé de la partie interface graphique, incluant les écrans d'accueil, la carte de sélection des niveaux, l'affichage visuel du jeu ainsi que la gestion des niveaux.

Le fichier principal `sautemouton.py`, qui assure l'intégration de l'ensemble des composants du projet (gestion de la boucle principale, interactions utilisateur, affichage et coordination entre les différents modules), a été réalisé collectivement par les trois membres du groupe. Tout au long du projet, de nombreux échanges ont eu lieu afin de corriger les bugs, améliorer certaines fonctionnalités et garantir la cohérence générale du programme.